张建乐

AI 架构师 • 金融 AI 基建

电话 15221599617 · 邮箱 zhangjianle617@163.com · 在线简历 zzbjll.github.io/resume · 可随时到岗

三次 0-1 建成生产系统 | LLM 网关 **30.1s→3.6s** · 记忆 **P@1 0.907** · 意图 **70%→90%** · 成本 **-60%** · 雪崩治理 **6.6s→264ms** | **10 年**后端 · **6 年**金融 · 近 3 年 AI 工程化

能建 AI 系统,也扛过资金级正确性:多厂商 LLM 网关、长时记忆、Agent 平台、AI 工程化平台均已生产运行;10 年金融后端底座(资产/资金/导流三端),把"AI 能力"与"资金正确性"放进同一套架构与治理体系。

核心能力

- **AI 平台架构**:多厂商 LLM 网关(档位抽象/成本计量/蓝绿零断流)、长时记忆(事件溯源/双臂召回 RRF)、多租户配额与密钥隔离、MCP
- **Agent 与 RAG 体系**:Multi-Agent 编排、Tool Calling 与权限闸、RAG 全链路(混合召回/重排/评测)、幻觉守门
- **AI 工程化治理**:自治研发流水线、证据链质量判官、生产发布 SHA 门禁、Hook 体系
- **后端与平台架构**:防腐层 ACL/适配器 SPI、微服务与中台、状态机与终态保护、分布式一致性(锁/Outbox/CAS)、高并发与海量数据
- **数据与可观测**:ClickHouse(向量列/千万行级)、Redis、Elasticsearch、MySQL 分库分表、JVM 调优

项目经历

企业级 LLM 网关与长时记忆 | 同司 AI 基建 · 主导 2026.07-至今

- **LLM 网关**(Python asyncio):请求路径三处同步阻塞(建连/新建连接/用量写库)→ 全异步化+连接池+后台队列 → 端到端 **30.1s→3.6s**;语义档位路由(换厂商不改代码)+看门狗自愈+蓝绿双实例零断流
- **长时记忆系统**:单臂向量召回不足 → 事件溯源架构(纯追加 SSOT+投影)+词法/向量双臂 RRF 融合+强命中保护 → **P@1 0.45→0.907**;热 Redis 冷 CK 分层、双机增量同步、每日零-token 自检
- **平台化**:多租户配额与密钥隔离;Singleflight 缓存击穿防护(SETNX+Lua);MCP 封装共享记忆底座,支撑多 Agent 协作

金融导流平台(双产品线) | 重庆智识维度 · 技术负责人 2026.06-至今

0→1 主导全链路架构与 AI-Native 交付(以 AI 为主力完成设计/开发/测试/运维):上游流量 → 撞库 → 前筛 → 路由资方 → 授信/放款 → 双向对账。

- **N×M 集成枢纽(防腐层 ACL)**:渠道/资方差异持续扩散 → 核心域只认 Canonical 模型、差异收敛适配器 SPI、异构加解密拆 **7 层正交策略** → 新渠道=配置+实现类+契约测试
- **稳定性攻坚**:生产撞库雪崩(缺索引+超时重试正反馈)→ **6.6s→264ms(25x)**;下游进件超时(GC 冻结 26s)→ **29.5s→2.5s**;互斥锁防双推、Transactional Outbox、终态 CAS 出口
- **发布与可观测**:发布风险不可控 → 逐台摘流/双身份校验/全量回滚点;全量入 ClickHouse(trace_id 全链路),ERROR 巡检+告警
- 技术栈:Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL 8、Redis、ClickHouse、XXL-JOB、Docker/K8s

AI 工程化平台 | 个人技术基建 · 独立搭建 2024 起

"AI 完成声明"不可信、发布风险高 → 自治研发流水线(FSM 编排+异构双模型验收门)+质量判官(证据链核验)+发布 SHA 门禁(双写留痕)+Hook 体系 → 支撑贷超与量化两个生产系统 AI 主导交付。

金融智能问答与 Agent 平台 | 小象优品 · 核心开发(3-5 人) 2024.06-2025.11

- **意图路由+工具编排**:规则基线误路由偏高 → plan-execute 执行链+4 条权限闸+澄清转人工 → 意图识别 **70%→90%**;1,200+ 评测集+offline replay;单会话成本 **-60%**;三层幻觉守门

- **安全合规**:内/外/用户三级可见性权限、12 字段审计脱敏、13 条防编造硬约束
- 技术栈:Python、FastAPI、Milvus、Reranker、LangGraph

A 股量化系统 ｜ 独立自建(Qlib 重构) 2025.12-2026.06

404 张表 ClickHouse 底座、67 采集管道、273 调度任务;撮合引擎四层架构重构;三硬闸(DSR/PBO/ΔIC)拦截 Sharpe 虚高 2.2x 的模型上线;多 Agent 辩论交易与仲裁。

消费金融核心链路 ｜ 小象优品 · Java 资深开发 2021.12-2025.11

京东/360/百融等 5+ 资产方与多家资金方接入;扣款时序/分布式锁/MQ 顺序消费治理;团队收缩后留守核心。

早期经历 ｜ 盛大汽车 · 豌豆思维 · 早期 Java 2016.07-2021.11

盛大汽车(2018-2020):日订单 100 万+、月流水 1 亿+ 金融租赁平台,微服务拆分;豌豆思维(2020-2021):亿级分表、ES 2 亿+记录、质检 T+1→1h;更早:消息推送平台(日活千万级)。

教育

- 史蒂文斯理工学院 计算机科学 硕士(在读,AI 方向,2025.09-2027.06);徐州工程学院 计算机科学与技术 本科(统招全日制,2012.09-2016.06)
- 阿里云大模型 ACP(2026.04)· 上海市人工智能训练师三级(2025.09)